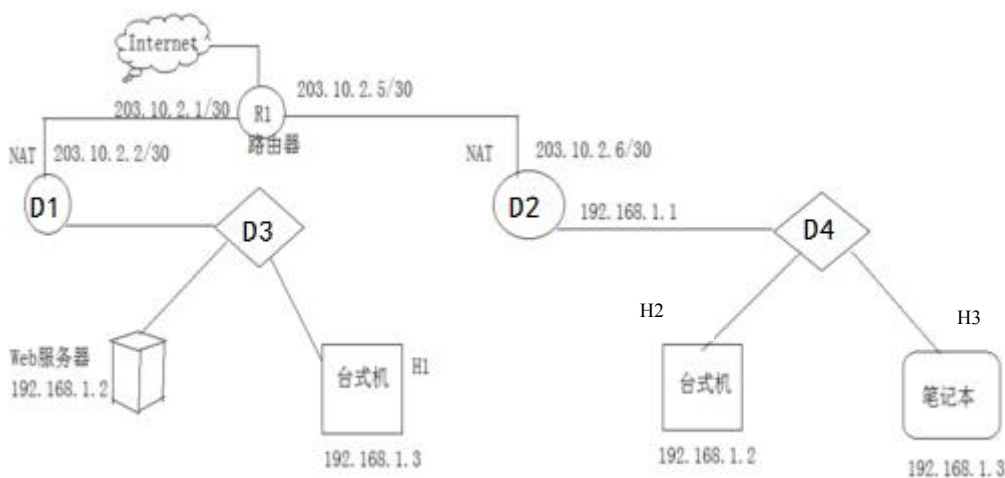


湖北大学 课程考试试题纸

课程名称： 计算机网络 (A 卷)
 考试方式： 闭卷 (开卷、闭卷) 印刷份数： 256
 学 院： 计算机与信息工程学院 任课教师： 徐婕 陈南平
 专业年级： 软件工程 计算机科学与技术 物联网 2020 级

课程目标	课程目标 1	课程目标 2	课程目标 3	课程目标 4	得分	阅卷老师
权重	0.4	0.2	0.3	0.1		
得分						

试卷中计算机网络拓扑结构图：



课程目标	题号	1	2	3	4	5	6	7	8	总计
1	得分									

一、计算机网络基础知识 (每小题 5 分, 共 40 分)

1、 台式机 192.168.1.2 希望访网站 www.abc.com, 在其浏览器中输入: www.abc.com, 直到网站首页显示在其浏览器中。请问: 在此过程中, 参考 TCP/IP 模型, 数据经过了哪几层, 各层都用到了哪些协议? (底层网络为 100M 以太网)

- 2、简述在物理层扩展以太网，在数据链路层扩展以太网和网络互连的设备及其特点。
- 3、当用 n 比特进行分组的编号时，要使 **GO-BACK-N** 和选择确认 (**SACK**) 正确运行，发送窗口最大值分别为多少？

4、简述台式机（IP 地址为 192.168.1.2/24，MAC 地址为 E1）向笔记本（IP 地址为 192.168.1.3/24，MAC 地址为 E2）发送数据时，ARP 协议的工作过程

5、已知信道带宽为 12KHz、采用如下图所示的 QAM 调制，分别计算在不考虑噪声情况下和信噪比为 30dB 情况下的最大数据传输速率。（要求列出简要计算步骤）



6、假定要发送信息位串为 1101011011，采用 CRC 校验，若生成多项式为 $P(X)=X^4+X+1$ ，试回答以下问题。

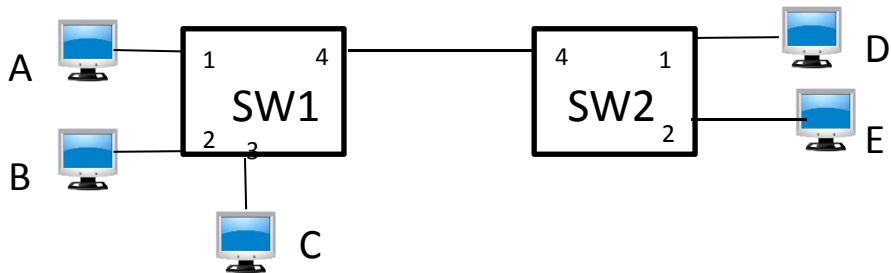
- （1）求应添加在数据后面的余数。（写出计算过程）
- （2）若数据在传输过程中最后两个 1 都变成了 0，问接收端能否发现，为什么？
- （3）采用 CRC 检验后，数据链路层的传输是否为可靠传输？

7、笔记本为新建的 TCP 连接分配了 20KB (K=1024) 的接收缓存, 最大段长 $MSS = 1KB$ 。台式机建立连接时的初始序号为 1000, 且持续以 MSS 大小的段向 S 发送数据, 拥塞窗口初始阈值为 32KB; 假定 TCP 连接建立完成后, 笔记本的 TCP 接收缓存仅有数据存入而无数据取出。

(1) 在 TCP 连接建立过程中, 台式机收到的笔记本发送过来的第二次握手 TCP 段的 SYN 和 ACK 标志位的值分别是多少? 确认序号是多少?

(2) 台式机收到的第 8 个确认段所通告的接收窗口是多少? 此时台式机的拥塞窗口变为多少? 台式机的发送窗口变为多少?

8、网络如下图连接, 启动前, 两个交换机 (SW1, SW2) 中的转发表都是空的, 之后有以下各站向其他的站发送了数据帧, 请将有关数据填写在表中。

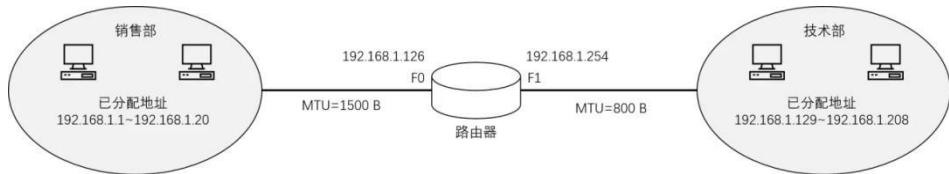


发送的帧	SW1 的转发表		SW2 的转发表	
	地址	端口	地址	端口
A→B				
C→D				
D→C				
E→D				
D→E				

课程目标 2	题号	9	10	总计
	得分			

二、计算机网络系统分析（共 20 分）

9、IP 地址空间 192.168.1.0/24 被均分给销售部和技术部两个子网，并已分别为部分主机和路由器接口分配了 IP 地址，销售部子网的 MTU=1500 B，技术部子网的 MTU=800 B。



(1) 销售部子网的广播地址是什么？技术部子网的子网地址是什么？若每个主机仅分配一个 IP 地址，则技术部子网还可以连接多少台主机？（3 分）

(2) 假设主机 192.168.1.1 向主机 192.168.1.208 发送一个总长度为 1500 B 的 IP 分组，IP 分组的头部长度为 20 B，路由器在通过接口 F1 转发该 IP 分组时进行了分配。若分片时尽可能分为最大片，则一个最大 IP 分片封装数据的字节数是多少？至少需要分为几个分片？每个分片的片偏移量是多少？（5 分）

10、（12 分）如试卷开头图

(1) D1, D2, D3, D4 分别为什么设备？（2 分）

(2) 假设 NAT 转换表结构为：（6 分）

外网		内网	
IP 地址	端口号	IP 地址	端口号

为使 H2 和 H3 能够访问 Web 服务器（使用默认端口号），D1 和 D2 需要进行什么配置？

(3) 若台式机 192.168.1.2 主动访问 Web 服务器时，将 HTTP 请求报文封装到 IP 数据报 P 中发送,则台式机 192.168.1.2 发送的 P 的源 IP 地址和目的 IP 地址分别是什么？经过 D2 转发后，P 的源 IP 地址和目的 IP 地址分别是什么？经过 D1 转发后，P 的源 IP 地址和目的 IP 地址分别是什么？（4 分）

课程目标 3	题号	11	12	总计
	得分			

三、计算机网络系统设计（共 30 分）

11、在用 Wireshark 软件捕获的以太网帧中包含了一个 IP 数据报，IP 数据报中包含了一个 TCP 报文段。该帧的内容如下所示：（2 分*7=14 分）

```

00 26 6c 6d 88 59 44 37 e6 04 09 c5 08 00 45 00
00 34 15 7f 40 00 40 06 02 3a ca 71 4e 26 ca 71
40 02 ca e9 00 50 33 77 cf bf 00 00 00 00 80 02
20 00 5d 9a 00 00 02 04 05 b4 01 03 03 02 01 01
04 02
    
```

6 B	6 B	2 B	46-1500 B	4 B
目的MAC地址	源MAC地址	类型	数据	CRC

0						4						8						16						19						24						31					
版本		首部长度				区分服务				总长度																															
标识										标志		片偏移																													
生存时间				协议				首部检验和																																	
源地址																		目的地址																							
可选字段 (长度可变)												填充																													
数据部分																																									

0						8						16						24						31					
源端口												目的端口																	
序号																													
确认号																													
数据偏移		保留		URG		ACK		PSH		RST		SYN		FIN		窗口													
检验和												紧急指针																	
选项 (长度可变)																								填充					

参照给出的 IP 数据报结构和 TCP 用户数据报结构，并依据所给出的帧内容，请给出

- （1）用十进制表示 IP 数据报的生存时间_____；
- （2）用点分十进制表示出源 IP 地址_____；
- （3）用十进制表示 TCP 目的端口号_____；
- （4）用十六进制表示 TCP 的序号_____；
- （5）用十六进制表示 TCP 校验和_____；
- （6）数据报的分片和重组可以通过哪些字段实现_____；
- （7）_____字段可以确保分组不会在网络中陷入无限循环。

12、拨号用户(点对点链路)访问 Internet 上某大学的 web 网站主页。（1 分*16=16 分）

用户主机通过浏览器实现对对应 web 服务器的访问中，采用的安全的应用层协议是

- （1）_____,该协议需要使用的运输层协议是（2）_____, 端口号是（3）_____

_____。这个过程中需要先使用应用层协议 (4) _____ 获得域名对应的 IP 地址，该协议使用的运输层协议为 (5) _____。用户主机发出的请求报文通过网络层 (6) _____ 协议查找路由表正确送达网关 R1；R1 又利用数据链路层协议 (7) _____ 转发报文至 Internet；域内路由协议有 (8) _____ 和 (9) _____，分别基于的下层协议为 (10) _____ 和 (11) _____；域间路由协议有 (12) _____，基于的下层协议为 (13) _____；主机 IP 地址可由协议 (14) _____ 获得；计算机端系统之间的通信除了常用的 C/S 方式外，还有 (15) _____ 方式；计算机之间的通信实质是 (16) _____ 间的通信。

四、计算机网络工具使用 (共 10 分)

13、图中给出了华为某个型号的路由器连接实验示意图，设备及连线如下：(10 分)

- (1) 给出主机 PC1 的 TCP/IPv4 设置 (包括 IP、掩码、网关)
- (2) 请给出配置路由器 RouterA 的 OSPF 路由及查看路由表的主要命令

